

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



Phát triển hệ thống cảnh báo ngập nước với ESP32

Sử dụng cảm biến mực nước, gửi thông báo khi phát hiện



PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT – NHÓM 3

Giáo viên hướng dẫn: Võ Việt Dũng

Huế, tháng 4 năm 2026

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Nghĩa tiếng Anh
ESP32	Espressif 32-bit Microcontroller
IoT	Internet of Things
WiFi	Wireless Fidelity
ADC	Analog to Digital Converter
GPIO	General Purpose Input/Output
HTTP	HyperText Transfer Protocol
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport
API	Application Programming Interface
IDE	Integrated Development Environment
PCB	Printed Circuit Board

MỤC LỤC

1. MỞ ĐẦU	1
1.1. Lý do chọn đề tài	1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu	2
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	3
1.4. Phương pháp nghiên cứu	4
2. NỘI DUNG	5
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CẢNH BÁO NGẬP	5
1.1. Tổng quan về tình trạng ngập nước đô thị	5
1.2. Giải pháp IoT trong giám sát môi trường	5
1.3. Các mô hình cảnh báo ngập hiện nay	6
1.4. Ưu điểm của hệ thống sử dụng ESP32	6
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	7
2.1. Giới thiệu về vi điều khiển ESP32	7
2.2. Cảm biến mực nước (Water Level Sensor)	7
2.3. Giao thức truyền dữ liệu	8
2.4. Phương pháp gửi thông báo	8
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG	9
3.1. Sơ đồ khối hệ thống	9
3.2. Thiết kế phần mềm	10
3.3. Cài đặt và lập trình	11
CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI VÀ THỬ NGHIỆM	13
4.1. Mô hình thực nghiệm	13
4.2. Quy trình kiểm thử	13

4.3. Kết quả đo đạc	13
4.4. Đánh giá ưu nhược điểm	14
3. KẾT LUẬN	15
3.1. Kết luận	15
3.2. Hạn chế	15
3.3. Hướng phát triển	15
CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO	16
PHỤ LỤC	17

1. MỞ ĐẦU

1.1. Lý do chọn đề tài

– Tình trạng ngập úng tại các đô thị:

- + Trong những năm gần đây, tình trạng ngập úng tại các đô thị lớn diễn ra ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt vào mùa mưa hoặc khi triều cường dâng cao. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ hệ thống thoát nước chưa đáp ứng được tốc độ đô thị hóa, lượng mưa lớn bất thường do biến đổi khí hậu, cùng với tình trạng lấn chiếm kênh rạch và rác thải gây tắc nghẽn dòng chảy. Ngập nước không chỉ gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân mà còn làm hư hỏng cơ sở hạ tầng, phương tiện giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện.
- + Việc phát hiện sớm và cảnh báo kịp thời tình trạng ngập nước có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm thiểu thiệt hại và nâng cao khả năng chủ động phòng tránh của người dân.

– Hạn chế của phương pháp cảnh báo truyền thống:

- + Hiện nay, việc cảnh báo ngập nước chủ yếu dựa vào quan sát thủ công hoặc thông báo từ cơ quan chức năng sau khi tình trạng ngập đã xảy ra. Các phương pháp này có nhiều hạn chế như:
 - Thiếu tính tự động và phụ thuộc vào con người
 - Thông tin cảnh báo chậm trễ
 - Không có khả năng giám sát liên tục 24/7
 - Khó triển khai trên diện rộng với chi phí hợp lý
- + Do đó, cần có một giải pháp tự động, chi phí thấp và có thể triển khai linh hoạt tại nhiều khu vực khác nhau.

– Sự phát triển của IoT trong giám sát môi trường:

- + Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ Internet of Things (IoT) đã mở ra nhiều giải pháp hiệu quả trong lĩnh vực giám sát môi trường. Các thiết bị vi điều khiển tích hợp WiFi như ESP32 cho phép thu thập dữ liệu từ cảm biến và truyền tải thông tin theo thời gian thực qua Internet.
- + Nhờ vào IoT, hệ thống cảnh báo có thể hoạt động tự động, liên tục và gửi thông báo ngay khi phát hiện mực nước vượt ngưỡng an toàn. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và giảm thiểu rủi ro do ngập nước gây ra. Vì vậy, việc nghiên cứu và phát triển hệ thống cảnh báo ngập nước sử dụng ESP32 là cần thiết và có tính ứng dụng cao trong thực tế.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

- **Thiết kế hệ thống cảnh báo ngập nước chi phí thấp:**
 - + Xây dựng một hệ thống có cấu trúc đơn giản, sử dụng linh kiện phổ biến, giá thành hợp lý nhưng vẫn đảm bảo độ tin cậy và khả năng hoạt động ổn định. Hệ thống phải phù hợp để triển khai tại hộ gia đình, khu dân cư hoặc các điểm dễ xảy ra ngập nước.
- **Sử dụng ESP32 kết nối WiFi:**
 - + Tận dụng khả năng tích hợp WiFi của vi điều khiển ESP32 để thu thập dữ liệu từ cảm biến mực nước và truyền thông tin qua mạng Internet mà không cần thêm module mạng rời. Điều này giúp giảm chi phí và đơn giản hóa thiết kế.
- **Gửi cảnh báo theo thời gian thực:**
 - + Thiết lập cơ chế gửi thông báo tự động (qua ứng dụng, Telegram Bot, Email hoặc Web Server) ngay khi mực nước vượt quá ngưỡng cài đặt trước. Thời gian phản hồi nhanh, đảm bảo người dùng nhận được thông tin kịp thời để có biện pháp xử lý.

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

– **Đối tượng nghiên cứu:**

- + Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hệ thống cảnh báo ngập nước sử dụng vi điều khiển ESP32 kết hợp với cảm biến mực nước và cơ chế truyền dữ liệu qua Internet.
- + Cụ thể, đề tài tập trung vào:
 - Thiết kế phần cứng kết nối giữa ESP32 và cảm biến
 - Xây dựng thuật toán xử lý dữ liệu mực nước
 - Thiết lập cơ chế gửi cảnh báo tự động
 - Đánh giá độ chính xác và độ ổn định của hệ thống

– **Phạm vi nghiên cứu:**

- + Đề tài được triển khai dưới dạng mô hình thử nghiệm quy mô nhỏ trong mô hình mô phỏng. Hệ thống chỉ tập trung vào một điểm đo mực nước và gửi thông báo khi có sự biến động lớn.
- + Đề tài chưa triển khai trên diện rộng, chưa tích hợp hệ thống lưu trữ dữ liệu dài hạn trên nền tảng Cloud hoặc kết nối nhiều node giám sát.

1.4. Phương pháp nghiên cứu

- **Nghiên cứu lý thuyết:** Tìm hiểu tài liệu về:
 - + Nguyên lý hoạt động của vi điều khiển ESP32
 - + Cơ chế hoạt động của cảm biến mực nước
 - + Giao thức truyền dữ liệu qua WiFi
 - + Các mô hình hệ thống cảnh báo IoT
- **Thiết kế phần cứng**
 - + Lựa chọn linh kiện phù hợp
 - + Xây dựng sơ đồ nguyên lý kết nối
 - + Thi công mạch thử nghiệm
 - + Kiểm tra nguồn cấp và tín hiệu đầu vào
- **Lập trình và kiểm thử**
 - + Viết chương trình điều khiển ESP32 bằng Arduino IDE
 - + Thiết lập ngưỡng cảnh báo
 - + Kiểm tra khả năng kết nối WiFi
 - + Thử nghiệm trong các điều kiện mực nước khác nhau
 - + Đánh giá thời gian phản hồi và độ chính xác

2. NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CẢNH BÁO NGẬP

1.1. Tổng quan về tình trạng ngập nước đô thị

- Ngập nước đô thị là hiện tượng phổ biến tại nhiều thành phố, đặc biệt ở các khu vực có mật độ dân cư cao và hệ thống thoát nước chưa đồng bộ. Tình trạng này thường xảy ra khi lượng mưa lớn vượt quá khả năng tiêu thoát nước của hạ tầng kỹ thuật hoặc khi triều cường dâng cao.
- Hậu quả của ngập nước bao gồm:
 - + Ùn tắc giao thông
 - + Hư hỏng tài sản và phương tiện
 - + Gia tăng nguy cơ tai nạn điện
 - + Ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng
- Do đó, việc xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo sớm đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng chống và giảm thiểu thiệt hại do ngập nước gây ra.

1.2. Giải pháp IoT trong giám sát môi trường

- Công nghệ Internet of Things (IoT) cho phép các thiết bị thu thập dữ liệu từ môi trường và truyền tải thông tin qua mạng Internet. Trong lĩnh vực giám sát môi trường, IoT được ứng dụng rộng rãi để theo dõi:
 - + Nhiệt độ, độ ẩm
 - + Chất lượng không khí
 - + Mức nước sông, hồ
 - + Lượng mưa
- Hệ thống IoT có ưu điểm:
 - + Hoạt động tự động 24/7
 - + Giám sát từ xa

- + Cảnh báo theo thời gian thực
- + Chi phí triển khai thấp
- Việc ứng dụng IoT vào cảnh báo ngập nước giúp nâng cao tính chủ động và khả năng phản ứng nhanh khi có sự cố.

1.3. Các mô hình cảnh báo ngập hiện nay

- Hiện nay có một số mô hình cảnh báo ngập như:
 - + Hệ thống đo mực nước bằng phao cơ học
 - + Hệ thống đo mực nước bằng cảm biến siêu âm
 - + Hệ thống giám sát qua camera
- Tuy nhiên, nhiều hệ thống có chi phí cao hoặc yêu cầu hạ tầng phức tạp. Trong khi đó, mô hình sử dụng vi điều khiển tích hợp WiFi như ESP32 có thể triển khai linh hoạt, chi phí thấp và phù hợp với nhiều quy mô khác nhau.

1.4. Ưu điểm của hệ thống sử dụng ESP32

- ESP32 là vi điều khiển tích hợp WiFi và Bluetooth, có khả năng xử lý mạnh mẽ và hỗ trợ nhiều giao tiếp ngoại vi.
- Ưu điểm:
 - + Tích hợp sẵn WiFi
 - + Giá thành thấp
 - + Nhiều chân GPIO
 - + Hỗ trợ lập trình dễ dàng trên Arduino IDE
 - + Tiêu thụ điện năng thấp

- Nhờ đó, ESP32 là lựa chọn phù hợp để xây dựng hệ thống cảnh báo ngập nước thông minh.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Giới thiệu về vi điều khiển ESP32

- ESP32 là một bộ vi điều khiển thuộc danh mục vi điều khiển trên chip công suất thấp và tiết kiệm chi phí. Hầu hết tất cả các biến thể ESP32 đều tích hợp Bluetooth và Wi-Fi chế độ kép, làm cho nó có tính linh hoạt cao, mạnh mẽ và đáng tin cậy cho nhiều ứng dụng.
- Nó là sự kế thừa của vi điều khiển NodeMCU ESP8266 phổ biến và cung cấp hiệu suất và tính năng tốt hơn. Bộ vi điều khiển ESP32 được sản xuất bởi Espressif Systems và được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng khác nhau như IoT, robot và tự động hóa.
- ESP32 cũng được thiết kế để tiêu thụ điện năng thấp, lý tưởng cho các ứng dụng chạy bằng pin. Nó có hệ thống quản lý năng lượng cho phép nó hoạt động ở chế độ ngủ và chỉ thức dậy khi cần thiết, điều này có thể kéo dài tuổi thọ pin rất nhiều. [1]
- ESP32 có khả năng đọc tín hiệu analog từ cảm biến mực nước thông qua bộ chuyển đổi ADC và gửi dữ liệu qua mạng WiFi đến máy chủ hoặc ứng dụng người dùng.

2.2. Cảm biến mực nước (Water Level Sensor)

Hệ thống sử dụng cảm biến mực nước dạng điện trở để xác định mức độ ngập.

- **Nguyên lý hoạt động:** Cảm biến đo sự thay đổi của điện trở hoặc điện dung khi tiếp xúc với nước. Khi mực nước tăng, giá trị điện áp đầu ra thay đổi tương ứng.
- **Chuyển đổi dữ liệu (ADC):** ESP32 sử dụng bộ chuyển đổi Analog-to-Digital Converter (ADC) để đọc tín hiệu điện áp analog từ cảm biến và chuyển nó thành giá trị kỹ thuật số (digital) để xử lý.

- **Phân mức logic:** Dữ liệu từ ADC được hệ thống phân chia thành 3 ngưỡng toán học để điều khiển trạng thái cảnh báo:
 - + **Mức thấp:** $ADC < 1500$.
 - + **Mức trung bình:** $1500 \leq ADC < 3000$.
 - + **Mức ngập nguy hiểm:** $ADC \geq 3000$.

2.3. Giao thức truyền dữ liệu

Hệ thống kết hợp nhiều giao thức và nền tảng để đảm bảo dữ liệu được giám sát từ xa theo thời gian thực.

- **Giao thức HTTP và API:** ESP32 sử dụng các yêu cầu HTTP hoặc giao diện lập trình ứng dụng (API) để truyền tải dữ liệu mực nước lên máy chủ hoặc các dịch vụ thông báo.
- **Nền tảng Blynk IoT:** Được sử dụng làm giao diện giám sát (Dashboard). Blynk cho phép người dùng theo dõi giá trị mực nước qua biểu đồ (Gauge) và điều khiển bật/tắt chế độ cảnh báo từ xa qua nút nhấn ảo.
- **Telegram Bot API:** Đây là kênh thông báo tức thời. Khi mực nước vượt ngưỡng nguy hiểm ($ADC \geq 3000$), hệ thống sẽ gửi một lệnh HTTP đến Telegram API để đẩy tin nhắn cảnh báo đến điện thoại người dùng.

2.4. Phương pháp gửi thông báo

- Hệ thống có thể gửi thông báo qua:
 - + Telegram Bot
 - + Email
 - + Web Dashboard
- Trong mô hình thử nghiệm, hệ thống sử dụng Telegram Bot và Blynk để gửi cảnh báo tức thời khi mực nước vượt ngưỡng.

Hệ thống không chỉ đọc dữ liệu thô mà còn áp dụng các thuật toán để tăng độ tin cậy.

- **Cơ chế chống gửi lặp (Anti-spam):** Để tránh việc gửi hàng loạt tin nhắn Telegram khi mực nước dao động quanh ngưỡng cảnh báo, hệ thống sử dụng biến trạng thái alertSent.
 - + Thông báo chỉ được gửi khi trạng thái chuyển từ **An toàn** sang **Ngập**.
 - + Biến này chỉ được reset khi mực nước thực sự rút xuống mức an toàn.
- **Phản hồi hệ thống:** Thời gian phản hồi từ khi cảm biến phát hiện nước đến khi người dùng nhận được thông báo dao động từ **2 đến 5 giây**.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Sơ đồ khối hệ thống

- **Cấu trúc hệ thống gồm các khối chính:**
 - + Cảm biến mực nước
 - + ESP32 (tích hợp WiFi)
 - + Ứng dụng Blynk (giám sát từ xa)
 - + Telegram Bot (gửi cảnh báo)
 - + Ba đèn LED hiển thị trạng thái (Thấp – Trung bình – Ngập)
 - + Nút nhấn bật/tắt thông báo
- **Nguyên lý hoạt động tổng thể:**
 - + Cảm biến mực nước đo mức nước và xuất tín hiệu analog.
 - + ESP32 đọc giá trị ADC từ cảm biến.
 - + Dựa vào giá trị đo được, hệ thống phân loại 3 mức:
 - Mức thấp → LED xanh sáng
 - Mức trung bình → LED vàng sáng

- Mức cao (ngập) → LED đỏ sáng
- + Dữ liệu mực nước được gửi lên ứng dụng **Blynk** để hiển thị theo thời gian thực.
- + Nếu mực nước vượt ngưỡng nguy hiểm và chế độ thông báo đang bật:
 - Hệ thống gửi cảnh báo qua **Telegram Bot**.
- + Người dùng có thể sử dụng:
 - Nút nhấn vật lý để bật/tắt cảnh báo
 - Hoặc nút ảo trên Blynk để điều khiển từ xa

3.2. Thiết kế phần mềm

Hệ thống được mô phỏng trên **Wokwi** và phát triển bằng **PlatformIO**.

– Thuật toán hoạt động:

1. Khởi tạo hệ thống
2. Kết nối WiFi
3. Kết nối Blynk Server
4. Thiết lập Telegram Bot
5. Đọc giá trị ADC từ cảm biến
6. Xác định mực nước theo ngưỡng cài đặt
7. Điều khiển LED tương ứng
8. Cập nhật giá trị lên Blynk
9. Nếu vượt ngưỡng nguy hiểm và thông báo được bật → gửi tin nhắn Telegram
10. Lặp lại chu trình

– **Phân mức cảnh báo:**

- $ADC < 1500 \rightarrow$ Mức thấp (LED xanh)
- $1500 \leq ADC < 3000 \rightarrow$ Mức trung bình (LED vàng)
- $ADC \geq 3000 \rightarrow$ Mức ngập (LED đỏ + gửi cảnh báo)

– **Cơ chế chống gửi lặp thông báo**

Để tránh spam tin nhắn Telegram:

- Sử dụng biến trạng thái alertSent
- Chỉ gửi cảnh báo khi chuyển từ trạng thái an toàn $\rightarrow$ ngập
- Khi mực nước giảm xuống mức an toàn $\rightarrow$ reset lại biến

3.3. Cài đặt và lập trình

– **Môi trường phát triển**

- + **PlatformIO** (trên VS Code) để lập trình và quản lý thư viện
- + **Wokwi** để mô phỏng phần cứng trực tuyến
- + **Blynk IoT Platform** để hiển thị dữ liệu
- + **Telegram Bot API** để gửi cảnh báo

– **Thư viện sử dụng**

- + blynk/Blynk
- + witnessmenow/UniversalTelegramBot
- + WiFi

– Cấu trúc chương trình

Chương trình gồm các phần chính:

1. Khai báo thư viện
2. Cấu hình WiFi, Blynk, Telegram
3. Khai báo chân LED, nút nhấn, cảm biến
4. Hàm đọc cảm biến
5. Hàm gửi Telegram
6. Hàm xử lý trạng thái nước
7. Vòng lặp chính loop()

– Giao diện Blynk gồm:

- Gauge hiển thị mức nước
- LED ảo hiển thị trạng thái
- Nút bật/tắt thông báo
- Hiển thị thông báo

– Mô phỏng trên Wokwi

Wokwi được sử dụng để:

- Kiểm tra sơ đồ nối dây
- Mô phỏng ADC
- Kiểm tra hoạt động LED
- Test logic trước khi triển khai thực tế

– **Hệ thống có các ưu điểm:**

- Giám sát từ xa qua Blynk
- Cảnh báo tức thời qua Telegram
- Có điều khiển bật/tắt thông báo
- Hiển thị trực quan bằng 3 LED
- Có thể mở rộng thêm cảm biến hoặc lưu trữ Cloud

CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI VÀ THỬ NGHIỆM

4.1. Mô hình thực nghiệm

Hệ thống được lắp đặt trong bể nước mô phỏng. Mức nước được tăng dần để kiểm tra phản ứng của hệ thống.

4.2. Quy trình kiểm thử

- Kiểm tra kết nối WiFi
- Kiểm tra độ chính xác cảm biến
- Thử nghiệm các mức nước khác nhau
- Đo thời gian gửi cảnh báo
- Kiểm tra công tắc bật/tắt
- Kiểm tra Led

4.3. Kết quả đo đạc

Kết quả cho thấy:

- Hệ thống phản hồi trong vòng 2–5 giây
- Độ ổn định cao khi hoạt động liên tục
- Cảnh báo chính xác khi vượt ngưỡng

4.4. Đánh giá ưu nhược điểm

– **Ưu điểm:**

- + Chi phí thấp
- + Dễ triển khai
- + Cảnh báo nhanh

– **Nhược điểm:**

- + Phụ thuộc kết nối WiFi
- + Chưa có hệ thống lưu trữ dữ liệu dài hạn
- + Hệ thống có độ chậm trễ nhất định

3. KẾT LUẬN

3.1. Kết luận

Đề tài đã xây dựng thành công hệ thống cảnh báo ngập nước sử dụng ESP32 và cảm biến mực nước. Hệ thống có khả năng giám sát liên tục và gửi cảnh báo theo thời gian thực khi phát hiện mực nước vượt ngưỡng. Mô hình đáp ứng được mục tiêu đề ra với chi phí thấp và dễ triển khai.

3.2. Hạn chế

- Phạm vi thử nghiệm nhỏ
- Chưa thử nghiệm ngoài môi trường thực tế dài hạn
- Chưa tích hợp hệ thống lưu trữ dữ liệu Cloud
- Phạm vi giám sát còn hạn chế

3.3. Hướng phát triển

- Tích hợp nhiều điểm đo
- Phát triển ứng dụng di động
- Kết nối nền tảng Cloud để lưu trữ dữ liệu

CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt:

[1] **Giới thiệu về bo mạch phát triển ESP32:** Cung cấp kiến thức nền tảng về phần cứng và các biến thể của chip ESP32 (Mecsu.vn).

[Giới thiệu về bo mạch phát triển ESP32 | Mecsu.vn](#)

[2] **Cách dùng ESP32 Telegram điều khiển đèn LED:** Hướng dẫn cách tích hợp Telegram Bot API với môi trường Arduino IDE (IoT Zone).

[Cách dùng ESP32 Telegram điều khiển đèn LED với Arduino IDE - IoT Zone](#)

Tiếng Anh:

[3] **Blynk Documentation (2024):** Tài liệu kỹ thuật về cách cấu hình server, thư viện và thiết kế giao diện trên ứng dụng Blynk.

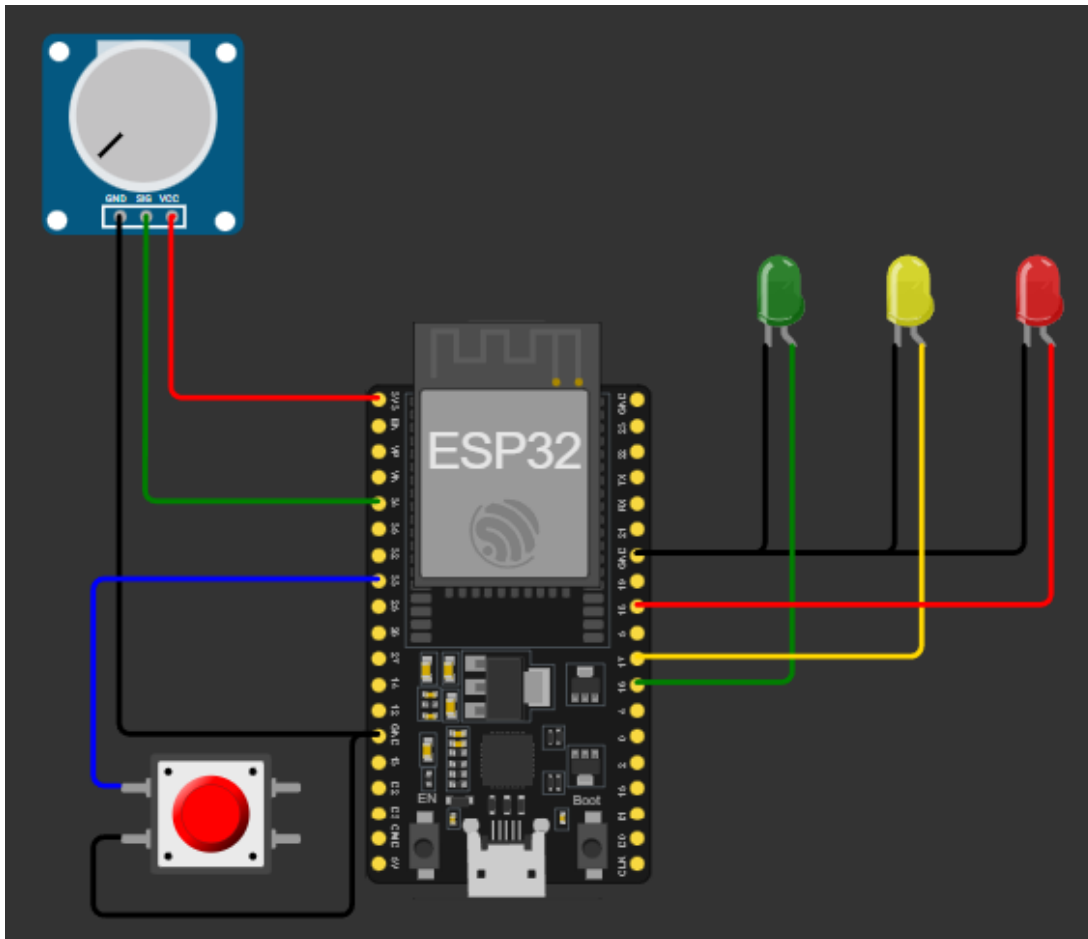
<https://docs.blynk.io>

[4] **Wokwi Documentation:** Hướng dẫn sử dụng trình mô phỏng phần cứng trực tuyến để kiểm thử mã nguồn và sơ đồ nối dây mà không cần linh kiện thật.

[Welcome to Wokwi! | Wokwi Docs](#)

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC A: SƠ ĐỒ KẾT NỐI PHẦN CỨNG



A.1. Danh sách linh kiện

1. ESP32 Dev Module
2. Cảm biến mực nước (analog)
3. 3 LED (Xanh – Vàng – Đỏ)
4. Nút nhấn (Push Button)

A.2. Sơ đồ nối chân

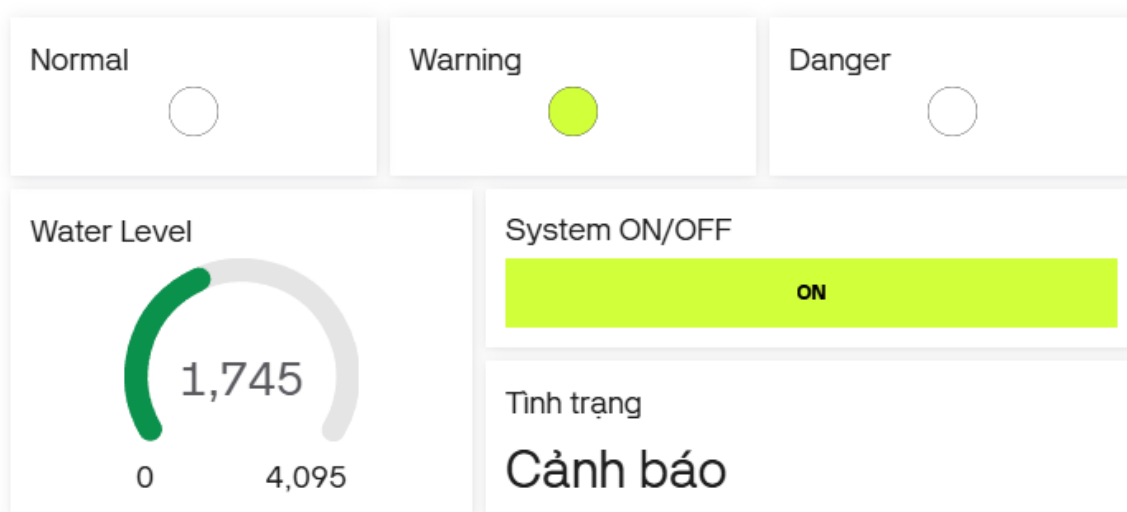
Thiết bị	Chân kết nối ESP32
----------	--------------------

Cảm biến mực nước	GPIO 34 (ADC)
LED mức thấp (xanh)	GPIO 16
LED mức trung bình (vàng)	GPIO 17
LED mức ngập (đỏ)	GPIO 18
Nút bật/tắt cảnh báo	GPIO 33
VCC cảm biến	3.3V
GND	GND

A.3. Nguyên lý kết nối

- Cảm biến xuất tín hiệu analog → ESP32 đọc qua ADC (GPIO34).
- 3 LED được điều khiển độc lập để hiển thị 3 mức nước.
- Nút nhấn dùng để bật/tắt chức năng gửi cảnh báo Telegram.

PHỤ LỤC B: THIẾT KẾ BLYNK



PHỤ LỤC C: THIẾT KẾ TELEGRAM

